



四川轻化工大学学报(自然科学版)

Journal of Sichuan University of Science & Engineering(Natural Science Edition)

ISSN 2096-7543,CN 51-1792/N

《四川轻化工大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目: 复杂环境下运动目标检测研究进展
作者: 张颜月, 代显智
收稿日期: 2023-11-15
网络首发日期: 2025-03-13
引用格式: 张颜月, 代显智. 复杂环境下运动目标检测研究进展[J/OL]. 四川轻化工大学学报(自然科学版). <https://link.cnki.net/urlid/51.1792.N.20250312.1738.002>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

复杂环境下运动目标检测研究进展

张颜月，代显智

（西华师范大学 电子信息工程学院，四川 南充 637009）

摘要：随着信息化时代的到来以及智能电子行业的高速发展，复杂环境下的运动目标检测得到了广泛应用。运动目标检测方法的检测效果和运算量是关键问题。该文综述了运动目标检测方法的研究进展，包括背景差分法、光流法、帧差分法、深度学习以及它们的改进方法；对每种方法的原理、优缺点进行了提取与对比，并总结了各算法的研究进程；展望了未来的研究趋势，通过对运动目标检测方法的综述和展望以期后续研究提供一定的参考。

关键词：运动目标检测；复杂环境；背景差分法；光流法；帧差分法；深度学习

中图分类号：TB391

文献标志码：A

引言

运动目标检测（Moving Object Detection, MOD）是指在图像序列中提取出运动目标，并在后续高帧率视频中持续标记目标所在的位置信息。由于图像中运动目标所处环境通常较复杂，如环境光照变化、树影扰动、湖面波光、快速运动、动态遮挡等，会造成运动目标的误检。因此复杂环境下的 MOD 引起了许多研究者的关注。

MOD 的传统方法有：背景差分法、光流法、帧差分法。这些基本方法在复杂环境下进行运动目标检测时，效果有限，且误检率较高。为了降低复杂背景下运动目标的误检率，各学者不断创新，在 3 种方法的基础上不断地完善与改进。深度学习在复杂环境下的 MOD 具有较高的准确性和适应性，但对数据和计算资源的需求较大，同时需要大量样本覆盖各种场景。本文将对各学者的研究成果进行介绍与述评。

1 运动目标检测方法

1.1 背景差分法

背景差分法的基本原理：先对视频若干帧的变化情况进行观察和学习，建立背景模型。再将当前帧与背景模型作差分运算，对差分结果阈值比较并做图像分割，提取运动目标。

1.1.1 经典背景差分法

针对环境光照变化、树影扰动、湖面波光等复杂环境，改进方法一般为混合高斯模型或者多帧差分。

1999 年 Stauffer 等^[1]提出的自适应混合高斯模型方法是最为经典的背景差分算法。该算法采用了自适应高斯混合函数，能克服光照条件发生变化的影响。其“自适应”体现在更新模型参数时，会将图像像素值自动更新为背景或者运动目标，所采用的函数将背景建模为多个高斯分布的混合模型，表示了整个背景的分布情况。这种方法通过缓慢调整高斯函数的值来处理光照变化，但由于增加了高斯分布的个数，计算量也随之增大。

基于上述原理，2004 年 Zivkovic Z^[2]提出了

收稿日期：2023-11-15

基金项目：教育部“春晖计划”合作科研项目(2018 自编 22);四川省教育厅科研基金项目(18ZA0467)

通信作者：代显智(1974-),男,教授,博士,研究方向为能量采集技术、传感器技术和图像处理,(E-mail)daixianzhi@sina.com

改进的自适应高斯混合模型，该模型使用递归方程不断更新背景参数，其处理简单场景的速度提高了约 32%，如道路中有两辆车驶过的场景。处理复杂场景的速度提升了约 2%，如森林中树叶迎风摇曳的场景。

在标注资源有限（只有图像级别的标签而没有像素级别的标注）、图像质量受损和动态变化环境等情况下，为了提升目标检测的准确性，2019 年，Minematsu 等^[3]提出了基于深度学习的背景差分网络，用于弱监督学习。该网络成本函数由 3 个子成本函数组成，分别是框架级成本、简单背景减法成本和注意力成本。在 CDNet2014 图像库中进行实验，结果显示此方法比传统框架级代价函数性能更好，检测准确性更高。

针对动态背景、光照变化、摄像机抖动等情况，2021 年 Giraldo 等^[4]引入基于图信号恢复的背景差分法，简称 GraphBGS。该算法由实例分割、背景初始化、图构造、图采样和一种受图信号恢复理论启发的半监督算法^[5]组成。此算法比深度学习所需要的标记数据更少，同时在静态和移动摄像机视频中的运算结果都较好。使用 CDNet2014 图像库^[6]进行实验，结果表明 GraphBGS 比 SuBSENSE^[7]、IUTIS-5^[8]等方法检测出来的图像都要完整、清晰，在此数据集复杂环境的图像中（恶劣天气、阴影遮挡等），GraphBGS 的表现优于其他方法，其在 CDNet2014 图像库的 F 参数（检测性能指标）为 0.8128，排名第二。GraphBGS 在 UCSD 图像库中也展现出比 DECOLOR^[9]、视觉背景提取器^[10]（Visual Background Extractor, VIBE）等算法更好的效果，F 参数为 0.6506，效果最佳。但 GraphBGS 在间歇性物体运动和低帧率的图像中表现不佳。

在存储或计算资源有限的条件下，采样率低的视频相较于原始视频数据使用的测量点更少。在这种情况下，2023 年 Li 等^[11]提出了一种基于张量的在线压缩视频重建的背景差分法，简称 NIOTenRPCA，此法能准确地重建原始信号或图

像。它摒弃了传统的矩阵表示法，用高阶张量处理视频，保留视频时空结构；该法将不同帧中的背景干扰建模为不等但相关的噪声，可以很好地适应复杂场景，从而具有更强的鲁棒性。在一系列视频数据集上进行的大量实验表明，与现有技术背景减除连通组件法（Background Subtraction Connected Component Method, BSCM）相比，在 10%、8%、6% 3 个极低采样比率下，NIOTenRPCA 在重建质量、差分精度、运行时间 3 个标准中均表现良好，特别是运算时间只占现有技术的 1/3。

对于背景差分法在嵌入式平台的应用，2020 年邢凯等^[12]在现场可编程逻辑阵列（Field-Programmable Gate Array, FPGA）上实现了背景差分法的应用。先将原始彩色视频流转换成灰度视频流，再将灰度视频流进行图像处理。在测试过程中将摄像头与检测场景分为 3 种不同距离来检测，分别是 1、2、3 m。针对不同分辨率和帧率对背景差分法进行两个实验，结果表明：在背景固定的条件下，无论运动物体速度多快，在摄像头视野范围内都可准确检测到。但该法仅适合在背景固定的情况下使用。

在 2022 年，Rahiminezhad 等^[13]在 FPGA 上实现了背景差分法。针对背景的改变，设计了自适应背景更新系数的 MOD 硬件架构，对于 360×640 分辨率的视频帧，工作频率为 250 MHz，每帧平均处理时间为 2.304 ms，处理速率为 130 FPS，功耗为 140 mW。该架构以相对较低的资源占用率实现了快速检测的性能。

1.1.2 VIBE 算法

2011 年由背景差分法衍生而来的 VIBE 算法^[10]将背景改变这一情况考虑进算法中，较背景差分法增加了背景更新这一板块。所谓背景更新，即 VIBE 算法会不断地维护和更新背景模型，以适应场景中的动态变化。

由于背景模型的更新速度较慢或其他因素，会导致前景物体的移动轨迹在图像中产生模糊或残影的效果，这就被称为“鬼影”^[14]。“鬼影”

的出现会影响前景物体的准确检测和跟踪。2020年 Yan 等^[15]提出一种利用多帧图像初始化背景模型的改进算法。在 MOD 中, 该算法能根据当前像素值与背景模型的距离以及帧差测量值设置自适应阈值, 为每个前景点创建一个计数器, 以快速消除“鬼影”。

针对树影扰动的复杂环境, 2021 年徐子栋^[16]提出了一种引入权重的 VIBE 算法: 对每个像素的 8 个邻域内的像素点都引入权重因子, 根据邻域像素点和中心点的距离来确定权值, 距离越大, 权值越小, 判定为背景的概率也越小。为了消除“鬼影”, 提高初始一部分帧的背景模型更新概率, 使“鬼影”能够快速融于背景。徐子栋^[16]在 FPGA 上实现了该算法, 能完成低空领域无人机的检测。结果表明, 引入权重的 VIBE 算法较原 VIBE 算法有 29.13% 的检测速度提升, 算法在硬件平台的处理速度达到 42.9 ms/帧。

2024 年 Xue 等^[17]提出了基于改进 VIBE 算法和 Camshift 的机场地面目标跟踪方法。首先利用三帧差分法和 VIBE 算法获取前景目标, 利用色度和梯度特征来抑制阴影, 消除“鬼影”干扰。此外, 将 VIBE 的差分信息集成到 Camshift 算法^[18]中, 并结合卡尔曼滤波来预测运动目标的状态, 有效解决了机场地面实时监控系统中由于光照、阴影、远距离和运动目标较小等原因而容易丢失跟踪目标的问题。实验结果显示此法比 Camshift 算法的像素误差减少了 50% 以上。

表 1 背景差分法及 VIBE 算法改进方法比较

文献来源	方法分类	方法描述	优点	缺点
[1-2]	背景差分法	自适应高斯混合函数法	改善光照变化造成的影响	计算量大
[3]	背景差分法	基于深度学习的背景差分网络	检测准确性更高	—
[4]	背景差分法	基于图信号恢复的背景差分法	综合检测性能高	间歇性物体运动低帧率图像检测不佳
[10]	背景差分法	基于张量的在线压缩视频重建的背景差分法	运算时间减少, 检测精度提高	—

[11-12]	背景差分法	基于 FPGA 开发板的背景差分法	检测速度快, 达到实时性要求	当背景不固定时, 检测结果不准确
[15]	背景差分法	多帧图像初始化背景模型	消除“鬼影”	—
[16]	VIBE 算法	ZYNQ 中嵌入引入权重 ViBe 算法	消除树影干扰及“鬼影”	—
[17]	VIBE 算法	改进 ViBe 算法和 Camshift 算法	消除“鬼影”且解决丢失跟踪目标的问题	—

1.2 光流法

光流法^[19]概括为特征点选择、特征点跟踪、光流估计、光流优化、迭代计算这几个步骤。该算法基于一个基本假设: 相邻帧之间的像素亮度保持不变。根据这个假设, 通过分析图像中像素的亮度变化来推断物体的运动情况。光流法在复杂环境中可解决部分遮挡(通过分析像素间的运动来估计被遮挡物体)、纹理丰富(利用运动物体的纹理信息进行运动估计)等问题。

1993 年 Schunck 等^[20]提出的梯度光流法是全局光流估计中的一个里程碑, 它提供了计算整个图像中每个像素运动向量的方法, 并且通过平滑约束改善了光流场的估计质量。但此法有产生孔径、计算量大、产生速度漂移等诸多缺陷。

2006 年危水根^[21]在上述研究的基础上进行了改进, 重点解决了其速度漂移的问题。他将背景中提取出来的运动目标区域与 Horn 方法运算出的结果进行点乘运算, 抑制了速度漂移现象。2005 年, Bruhn 等^[22]介绍了一种基于变形理论的高精度光流估计方法, 旨在针对图像噪声、纹理变化、快速运动等复杂环境, 提高光流估计的准确性。但该算法计算量较大。

随着技术发展、算力提高, 光流法应用在了更多的复杂环境中, 并且有了更丰富的创新。2022 年, Lee 等^[23]提出一种光流估计设计——Fusion-FlowNet, 该设计是传感器、尖脉冲神经网络和模拟神经网络融合的网络架构, 在快速变化的光照条件下(如室内飞行场景和户外驾驶场景等)有良好性能。Fusion-FlowNet 结合了基于帧的相机和事件相机(新型的生物启发式视觉传

感器，仅在像素级亮度变化超过阈值时输出相关信息）的优势，利用它们的互补特性来准确估计光流。同时，该架构融合了两种神经网络用于同时处理异步事件流和常规基于帧的图像。网络架构采用无监督学习方法进行端到端训练，避免了昂贵的视频注释，节省了计算资源。多车辆立体事件相机数据集（Multi-Vehicle Stereo Event Camera, MVSEC）中实验结果表明，其性能比以往的方法更优越，对光流预测更加准确，与神经网络相比，Fusion-FlowNet 计算速率提高了约 1.88 倍。

针对光照变化更剧烈的场景，2022 年，Shiba^[24]提出了一种针对事件相机的光流估计方法。该方法提出了一种基于多参考时间的焦点损失函数，在光流场作用下事件相机能产生高对比度的图像，提高了光流估计的准确性；将图像区域化，在每个区域上独立地估计光流，从而提高算法的性能。实验结果表明，该方法在用于驾驶场景的立体事件相机数据集（A Stereo Event Camera Dataset for Driving Scenarios, DSEC）中较以往的算法有最高的准确性，在 DSEC 数据集中也有良好表现。

对于目标被遮挡的场景，2022 年 Poux 等^[25]提出光流重建的方法以识别局部遮挡下的动态面部表情。文中提出了一种去噪自编码器，它将两个遮挡图像之间计算的光流作为输入，并返回未遮挡的光流作为输出，以此来复原表情。如果遇到目标被遮挡的场景，该方法值得借鉴。

在前人基础上，2023 年 Wu 等^[26]提出了基于单目摄像机的混合运动模型。对于智能交通系统移动设备，该模型首先通过平滑性假设和光流场平滑度来评估相机运动假设，以进行稳健的相机轨迹估计；其次，沿着摄像机轨迹，使用平滑的动态投影将物体从图像映射到世界坐标；再使用多模式运动滤波器进行自适应建模，处理遮挡引起的轨迹运动的不一致性；最后提出了一种时空评估机制，使运动测量更加准确。

表 2 光流法改进方法比较

文献来源	方法描述	方法分类	优点	缺点
[20-22]	梯度光流法及改进的方法	光流法	目标边缘检测效果好	计算量均较大
[23]	Fusion-FlowNet	光流法	光流估计准确，检测效率提升	需要进行网络训练
[24]	针对极端光照变化的光流法	光流法	计算速度增快	占用硬件资源和内存多
[25]	去噪自编码器，重建损失的光流	光流法	应用于极端光照变化的场景	计算量较大
[26]	基于单目摄像机的混合运动模型	光流法	应用于物联网移动设备，解决遮挡现象，检测准确	计算量大

1.3 帧差法

帧差法^[27]适用于实时监控，其原理是用图像序列中连续两帧图像进行差分，通过阈值判断^[28]提取出运动目标。帧差法一个常用的创新点在于进行多帧差分。

2018 年李战明^[29]在 Stauffer^[1]提出的混合高斯模型基础上，提出了基于混合高斯模型和五帧差分的运动目标检测算法，针对动态背景（树叶摆动、波浪）、突发性光照变化、动态遮挡等复杂环境有较好检测效果。该算法使运动目标图像内部孔洞大大减少，实现了完整提取运动目标。2023 年，Yin 等^[30]也将三帧差分法与高斯模型相结合，采用帧间差分和阈值分割提取图像中的运动区域。处理前对运动目标进行滤波，去除图像采集带来的噪声，通过形态学运算去除噪声并填充孔洞，进一步提高了三帧差分法的精度和实用性。

2020 年，Chandrasekar 等^[31]将三帧差分背景差分法（Temporal Frame Difference with Connected Component Suppression，TFDCBS）、基于直方图熵的自动快速阈值法（Histogram Entropy Based Thresholding，HEBT）、高斯混杂概率滤波器匹配-高斯混杂概率假设密度滤波器（Gaussian Mixture Probability Filter Match-Gaussian Mixture Probability Hypothesis Density Filter，GMPFM-GMPHD）和 VGG16 长短期记忆网络分类器（VGG16 with Long Short-Term

Memory Classifier) 分类器融合, 成功地开发了一种高决策、高效、快速的多目标跟踪方法, 称为“TFDCBS-高斯滤波器——VGG16 分类器”方法。TFDCBS 和 HEBT 结合, 能从原始图像中识别出目标个体及其对应的封闭三维边界框, 提取出多个特征点(关键点、多个局部卷积、角点和描述符), 避免了重叠的复杂性, 进一步进行目标跟踪处理。连续使用高斯滤波器 GMPFM-GMPHD, 分别保证了“快速准确的特征读取”和“快速高效的特征评估”, 缩短了数据处理时间。

2022 年 Yang 等^[32]提出了一种将动态存储图像与三帧差分法相结合的图像处理方法, 将其应用于管道泄漏监测。首先, 保存视频图像的三幅迭代图像; 采用三帧差分法计算帧差, 并与设定的阈值进行比较, 得到二值图像; 然后通过图像处理, 使对比效果更为明显; 最后进行漏水监测实验, 不断优化算法。最终获得了识别精度高、较为完整、动态直观、效率高的管道泄漏监测系统, 实现了管道泄漏的实时监测和运动目标的位置识别。此系统不足之处在于, 如果在抖动的情况下, 拍摄设备的泄漏监测效果较差。

为了确定差分时的最佳阈值, 2021 年 Wang 等^[33]在矩阵实验室(Matrix Laboratory, MATLAB)上开发目标检测系统, 引入了训练算法来解决环境背景变化的问题。通过对大量的训练样本进行学习, 自动确定最佳的阈值, 从而提高了移动物体检测的准确性。此外, 该系统还考虑了背景更新, 通过对背景进行建模和更新, 提高了对移动物体的检测能力。该算法与传统帧差法进行对比, 其运行速度提高了约 54.5%。

在嵌入式应用上, 2022 年张帅^[34]基于 FPGA 实现了帧差法的多目标检测, 2023 年 Xie^[35]也在全可编程片上系统(Zynq-7000 All Programmable System on Chip, ZYNQ)上实现了帧差法。两者均采用模块化的设计方法设计了系统总体结构, 将整个系统分为图像采集模块、算法处理模块、图像显示模块、数据存储模块。并使用软硬件协

同设计将任务划分到可编程逻辑和处理系统两个部分。研究结果均表明系统实时性高, 资源占用率仅为 25%左右, 远低于光流法所占资源。

表 3 帧差法改进方法比较

文献来源	方法描述	方法分类	优点	缺点
[29-30]	混合高斯模型和多帧差分	帧差法	抑制速度漂移现象, 减少噪声点	计算量减少, 检测速度提升
[31]	三帧差分融合背景差分、滤波器	帧差法	检测精度、检测速度提升	计算量增大
[32]	动态存储图像与三帧差分法相结合	帧差法	将算法应用于实际生产中	相机抖动会影响效果
[33]	引入训练算法, 自适应阈值背景建模	帧差法	运行速度和检测精度都提高	需要检测背景固定
[34-35]	基于 FPGA 多目标检测算	帧差法	帧差法应用小型化, 多目标检测	应用场景单一

1.4 深度学习

在 Lecun 等^[36]引领下, 大量深度学习神经网络论文相继发表, 深度学习得到了快速发展, 通过引入深层语义特征, 来解决传统目标检测算法的弊端。2012 年, Krizhevsky 等^[37]提出卷积操作构建深度神经网络 AlexNet, 并在 ImageNet 图像识别比赛斩获冠军, 使基于深度卷积神经网络的目标检测算法成为了研究者关注的焦点。

基于深度卷积神经网络的目标检测算法依据检测步骤可分为两类。一类是两阶段目标检测器^[38]: 首先通过一个区域提议网络生成候选目标区域, 然后再对这些候选区域进行分类和定位, 使整体检测过程划分为两个阶段, 代表算法有 Girshick^[39]提出的基于区域的卷积神经网络(Region-Based Convolutional Neural Networks, RCNN)系列等。两阶段检测器通常具有更高的准确性, 但速度较慢。另一类是单阶段目标检测器^[40]: 该类算法不单独选取候选区域, 省略了候选区域生成步骤, 将特征提取、目标分类和位置回归整合到一个阶段进行操作, 直接从输入图像中预测目标位置和类别。代表算法有 Redmon 等^[41]在 2016 年提出“你只需看一次”(You Only Look Once, YOLO)系列, YOLO 算法不仅注重

实时性，而且简单高效，实时性强，适用于对速度要求较高的场景。Jeong 等^[42]在 2024 年将 YOLOv8 应用于检测牛的行为。Liu 等^[43]在 2016 年提出了 SSD 算法，该算法注重准确性和多尺度特征融合，但计算量大，实时性效果差。

为了拓宽深度学习算法的应用领域，近年研究者开始尝试深度学习的嵌入式研究。在 2021 年 Cai 等^[44]将卷积神经网络（Convolutional Neural Networks, CNN）嵌入到 FPGA 中，针对水下目标检测，需克服水下目标模糊不清和颜色失真的影响，实现了 23.68 FPS 的检测速率；2024 年 Kojima 等^[45]使用 YOLO 算法设计了基于 FPGA 的自动驾驶汽车，通过玩偶、路灯对复杂的道路情况进行模拟，检测速度为 2 FPS。

深度学习能够通过大规模数据集的端到端训练、自动学习特征和目标模式，从而提高检测的准确性和鲁棒性。但它需要大量样本进行训练，因此它对于计算资源的占用也比较多。

表 4 深度学习算法比较

文献来源	方法描述	方法分类	优点	缺点
[35-36]	深度神经网络	深度学习	高性能，自动特征提取	需大量计算资源
[38-39]	先划分区域，再检测	深度学习	检测精度提升	需大量计算资源，检测速度慢
[40-43]	直接进行特征提取，目标分类	深度学习	检测速度相对两阶段检测器提升	检测准确性下降
[44]	CNN 嵌入 FPGA，对水下目标检测	深度学习	训练学习克服水下环境干扰	检测速度较慢
[45]	基于 YOLO 算法及 FPGA 的自动驾驶汽车	深度学习	适用于较复杂的场景	检测速度慢，实时性还需提高

2 运动目标检测方法比较

综合以上运动目标检测方法，可以对其做出比较，详见表 5。光流法检测结果更为准确，适用于摄像机静止和运动两种模式，但该方法计算量大，易受光照影响，不适用于实时系统；背景差分法效果一般，算法复杂度相对光流法更小，但背景模型需要实时更新，计算量和存储量都会

占据很大的花销；帧差法原理简单，计算量相较于另外两种方法最小，且鲁棒性好，适用于实时系统，可以结合其他方法以提高检测准确性。

深度学习相较于上述的传统检测方法，利用多层深度网络自动提取图像特征，所以对于运动目标有较强的表达能力，具有取代传统方法的趋势。由于计算量大，在嵌入式方面的应用还需深入研究，提升检测速度。

随着技术发展和算力提升，计算机可以完成更复杂地计算以实现更精确地检测。但在计算资源欠缺、满足实时性的情况下，建议选用帧差法，根据现有相关理论，结合实际场景特点，再创新性地结合其他方法满足实际需求。

表 5 运动目标检测方法的性能比较

检测方法	优点	缺点
背景差分法	提取目标完整	背景模型需要实时更新，计算量较大
光流法	可用于摄像机静止和运动两种模式	计算量大，易受光照影响
帧差法	原理简单，计算量小，适用于实时系统	检测目标不完整
深度学习	准确识别物体种类并显示	计算量大，占用资源多

3 结束语

随着深度学习等先进算法的应用，MOD 的准确性得到了显著提升。通过训练数据集的不断扩大和算法的不断优化，检测模型能够更好地区分前景目标和背景。在复杂环境（如光照变化、遮挡、动态背景等）下，通过算法改进以及算法融合，可增强 MOD 算法的鲁棒性。事件相机或者结合传感器数据为 MOD 提供了新的数据表示方式，提供更全面的环境信息，从而提高检测性能。随着 FPGA 等专用硬件的发展，MOD 算法可以在这些硬件上实现更高效的运行，减少对通用计算资源的依赖。本文从运用机器视觉对运动目标进行检测的几类方法入手，分析总结了近年来国内外学者的研究成果。总体而言，运动目标检测领域正在向着更准确、更实时、更节能的方向发展，研究者不断探索新的数据表示方法和算法，以适应不断变化的应用需求和环境挑战。

参考文献:

- [1] STAUFFER C, GRIMSON W E L. Adaptive background mixture models for real-time tracking[C]//Proceedings of the 1999 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Fort Collins, USA, June 23-25, 1999:246-252.
- [2] ZIVKOVIC Z. Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction[C]//Proceedings of the International Conference Pattern Recognition, Cambridge, UK, August 26, 2004:28-31.
- [3] MINEMATSU T, SHIMADA A, TANIGUCHI R I. Simple background subtraction constraint for weakly supervised background subtraction network[C]//2019 16th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), Taipei, China, September 18-21, 2019:1-8.
- [4] GIRALDO J H, BOUWMANS T. GraphBGS: background subtraction via recovery of graph signals[C]//2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Milan, Italy, January 10-15, 2021:6881-6888.
- [5] ORTEGA A, FROSSARD P, KOVAČEVIĆ J, et al. Graph signal processing: overview, challenges, and applications[J]. Proceedings of the IEEE, 2018, 106(5):808-828.
- [6] WANG Y, JODIN P M, PORIKLI F, et al. Cdnet 2014: an expanded change detection benchmark dataset[C]//2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, Columbus, USA, June 23-28, 2014:393-400.
- [7] CHARLES P L, BILODEAU G A, BERGEVIN R. SuBSENSE: a universal change detection method with local adaptive sensitivity[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2014, 24(1):359-373.
- [8] BIANCO S, CIOCCA G, SCHETTINI R. Combination of video change detection algorithms by genetic programming[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2017, 21(6):914-928.
- [9] ZHOU X, YANG C, YU W. Moving object detection by detecting contiguous outliers in the low-rank representation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, 35(3):597-610.
- [10] VAN D M, BARNICH O. VIBE: a universal background subtraction algorithm for video sequences[C]//IEEE Transactions on Image Processing, Colorado Springs, USA, 2010, 20(6):1709-1724.
- [11] LI Z, WANG Y, ZHAO Q, et al. A tensor-based online RPCA model for compressive background subtraction[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023, 34(12):10668-10682.
- [12] 邢凯, 李彬华, 陶勇, 等. 基于 FPGA 的运动目标实时检测跟踪算法及其实现技术[J]. 光电技术, 2020, 46(2):158-166.
- [13] RAHIMINEZHAD A, REZA T M, MASOUD S S. Hardware implementation of moving object detection using adaptive coefficient in performing background subtraction algorithm[C]//2022 International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP), Ahvaz, Iran, February 23-24, 2022:1-5.
- [14] JIA P, HOU C M, LI N. Improved ViBe moving target detection algorithm in complex background[J]. Journal of Applied Optics, 2023, 44(5):1045-1053.
- [15] YAN Q, WANG J. An improved moving target detection algorithm based on vibe[C]//2020 International Conference on Computer Network, Electronic and Automation (ICCNEA), Xi'an, China, September 25-27, 2020:16-20.
- [16] 徐子栋. 基于 FPGA 的复杂背景下运动目标的检测算法研究与系统实现[D]. 南京: 南京理工大学, 2021.
- [17] XUE K, YANG H, WANG K, et al. Airport surface target tracking method based on improved ViBe algorithm and Camshift[C]//2023 IEEE 5th International Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT), Dali, China, October 11-13, 2023:448-452.
- [18] ZHENG L K, FAN Z, ZHANG Z W, et al. Research on video tracking algorithm which based on improved CamShift and particle

-
- Kalman filter[C]//2021 6th International Symposium on Computer and Information Processing Technology (ISCIPIT),Changsha,China,June 11-13,2021:229-234.
- [19] SUN D,MINGYU L,JAN K.PWC-Net:CNNs for optical flow using pyramid,warping,and cost volume[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition,Salt Lake City,USA,June 18-22,2018:8934-8943.
- [20] SCHUNCK B G.Determining optical flow[J].Artificial Intelligence,1993,59:81-87.
- [21] 危水根.基于梯度光流场计算方法的一种改进[J].计算机工程,2006,32(1):198-200.
- [22] BRUHN A,WEICKERT J.Variational optical flow:high accuracy at real-time speed[C]//Proceedings of the International Conference Pattern Recognition,San Diego,USA,June 20-26,2005,14:608-615.
- [23] LEE C,KOSTA A K,ROY K.Fusion-FlowNet:energy-efficient optical flow estimation using sensor fusion and deep fused spiking-analog network architectures[C]//2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA),Pennsylvania, USA,May 23-27,2022:6504-6510.
- [24] SHIBA S,AOKI Y,GALLEGO G.Secrets of event-based optical flow[C]//17th European Conference on Computer Vision,Tel Aviv, Israel,October 23-27,2022:628-645.
- [25] POUX D,ALLAERT B,IHADDADENE N,et al,Dynamic facial expression recognition under partial occlusion with optical flow reconstruction[J].IEEE Transactions on Image Processing,2021,31:446-457.
- [26] WU Y,SHENG H,ZHANG Y,et al.Hybrid motion model for multiple object tracking in mobile devices[J].IEEE Internet of Things Journal,2023,10(6):4735-4748.
- [27] 刘建国,李祖明,刘晓宏,等.基于 FPGA 的颜色与运动特征识别系统设计[J].电子设计工程,2022,30(20):137-147.
- [28] 袁益琴.背景差分与帧间差分相融合的遥感卫星视频运动车辆方法[J].中国科学院大学学报,2018,35(1):50-58.
- [29] 李战明.基于混合高斯模型与五帧差分的运动目标检测算法[J].计算机与数字工程,2018,46(2):284-288.
- [30] YIN S,YUE X,XU W,et al.Application of Gaussian filtering three-frame difference method in moving target detection system[C]//2023 IEEE 6th Information Technology,Networking,Electronic and Automation Control Conference (ITNEC), Chongqing,China,February 24-26,2023:173-176.
- [31] CHANDRASEKAR K S,GEETHA P.Multiple objects tracking by a highly decisive three-frame differencing-combined-background subtraction method with GMPFM-GMPHD filters and VGG16-LSTM classifier[J].Journal of Visual Communication and Image Representation,2020,72:102905.
- [32] YANG X,LIU S,ZHANG L.Analysis of pipeline leakage monitoring based on inter-frame difference method[C]//2022 IEEE 4th International Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT),Dali,China,October 12-14,2022:252-256.
- [33] WANG Z Y,WANG J P,WANG N.Moving object detection and marking based on frame difference and train algorithm for teaching video[C]//2021 IEEE 15th International Conference on Anti-counterfeiting,Security,and Identification (ASID).IEEE, Xiamen,China,October 29-30,2021:61-65.
- [34] 张帅.基于 Zynq 的运动目标检测技术研究[D].洛阳:河南科技大学,2022.
- [35] XIE X,Design and implementation of moving object detection based on Zynq[J].Journal of Computing and Electronic Information Management,2023,10(1):84-87.
- [36] LECUN Y,BENGIO Y,HINTON G.Deep learning[J].Nature,2015,521(7553):436-444.
- [37] KRIZHEVSKY A,SUTSKEVER I,HINTON G.ImageNet classification with deep convolutional neural networks[J].Advances in Neural Information Processing Systems,2012,60:84-90.

-
- [38] DEMETRIOU D, MAVROMATIDIS P, ROBERT P M, et al. Real-time construction demolition waste detection using state-of-the-art deep learning methods; single-Stage vs two-stage detectors[J]. Waste Management, 2023, 167: 194-203.
- [39] GIRSHICK R. Fast R-CNN[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, Santiago, Chile, December 7-13, 2015: 1440-1448.
- [40] LIN W, CHU J, LENG L, et al. Feature disentanglement in one-stage object detection[J]. Pattern Recognition, 2024, 145: 109878.
- [41] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Las Vegas, USA, June 27-30, 2016: 779-788.
- [42] JEONG K, KIM D R R, KIM H W J H, et al. A monitoring system for cattle behavior detection using YOLO-v8 in IoT environments[C]//2024 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas, USA, January 6-8, 2024: 1-4.
- [43] LIU W, ANGUELOV D, ERHAN D, et al. SSD: single shot multibox detector[C]//Computer Vision-ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, October 11-14, 2016: 21-37.
- [44] CAI L, WANG C, XU Y. A real-time FPGA accelerator based on Winograd algorithm for underwater object detection[J]. Electronics, 2021, 10(23): 2889.
- [45] KOJIMA A. Autonomous driving system implemented on robot car using SoC FPGA[C]//2021 International Conference on Field-Programmable Technology (ICFPT), Auckland, New Zealand, December 6-10, 2021: 1-4.

引用格式:

中文: 张颜月, 代显智. 复杂环境下运动目标检测研究进展[J]. 四川轻化工大学学报(自然科学版), 2025, 38(2):

英文: ZHANG Y Y, DAI X Z. Advances in moving object detection under complex environments[J]. Journal of Sichuan University of Science & Engineering (Natural Science Edition), 2025, 38(2):

Advances in Moving Object Detection Under Complex Environments

ZHANG Yanyue, DAI Xianzhi

(College of Electronic Information Engineering, China West Normal University, Nanchong 637009, China)

Abstract: With the advent of the information age and the rapid growth of the smart electronics industry, motion target detection in complex environments has been widely utilized. Detection effectiveness and computational workload of motion target detection methods are keys to the issue. This review delves into the advancements in the field of motion target detection methodologies, including background subtraction, optical flow, frame differencing, and deep learning approaches, as well as their improvement techniques. The principles, merits, and limitations of each methodology are extracted and compared, with a synthesis of the research trajectory for various algorithms. Furthermore, prospective trends in future investigations are anticipated, providing a forward-looking perspective on the domain. The review and outlook of the motion target detection methods aim to provide some reference for the subsequent research.

Key words: motion target detection; complex environment; background subtraction method; optical flow method; frame difference method; deep learning